

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO DỰ ÁN
NHẬP MÔN VỀ KỸ THUẬT**

**ĐỀ TÀI
“LED Cube”**

**Nhóm: NMvKT-L13-05
Ngày 3 tháng 11 năm 2025**

Mục lục

1. Thông tin nhóm.....	3
2. Tổng quan đề tài.....	3
2.1. Lý do chọn đề tài.....	3
2.2. Mục tiêu đề tài.....	3
3. Phân tích ý tưởng đề tài.....	3
3.1. Mô hình FR DP A R R C.....	3
3.2. Đánh giá ý tưởng.....	4
4. Phương pháp thực hiện và bảng quản lý tiến độ dự án.....	4
5. Thuyết minh dự án.....	6
5.1. Bản vẽ thiết kế.....	6
5.2. Vật liệu sử dụng.....	8
5.2.1. Cấu tạo sản phẩm.....	8
5.2.2. Thông số kỹ thuật.....	8
5.2.1.1. Cấu hình LED Cube.....	8
5.2.1.2. IC LED Driver.....	8
5.2.1.3. IC Buffer Level Shifter.....	9
5.2.1.4. MOSFET.....	9
5.2.1.5. Nguồn điện và điện năng tiêu thụ.....	9
5.2.1.6. Tấm mica cố định LED để hàn khối LED.....	9
5.2.2. Chi phí dự án.....	10
5.3. Nguyên lý hoạt động.....	11
5.3.1. Game con rắn.....	11
5.3.2. Phần mềm điều khiển.....	12
5.3.3. Thuật toán điều khiển khối LED.....	12
5.3.3.1. Thuật toán quét LED.....	12
5.3.3.2. Thuật toán điều khiển khối LED.....	13
5.4. Tài liệu tham khảo.....	13

1. Thông tin nhóm

Họ và tên	MSSV	% Đóng góp dự án
Nguyễn Phước Khang	2510673	40%
Nguyễn Phúc Khang	2510672	20%
Nguyễn Lưu Gia Huy	2510649	20%
Nguyễn Nhất Huy	2510650	20%

2. Tổng quan đề tài

2.1. Lý do chọn đề tài

Nhóm quyết định chọn đề tài vì tính sáng tạo và thú vị của 1 khối LED phát sáng. Đề tài này hội tụ đủ những kỹ năng và kiến thức mà 1 sinh viên khoa Điện cần học để làm quen và lựa chọn chuyên ngành phù hợp sau này.

2.2. Mục tiêu đề tài

Nhóm thiết kế đề tài này với định hướng đem lại niềm vui và tạo cảm hứng cho các bạn khác học hỏi về điện tử và lập trình. Ngoài ra, LED Cube còn là một món đồ trang trí mang tính nghệ thuật cao, có thể dùng làm đèn ngủ, đèn bàn, hoặc chiếu các hình ảnh, video. Nếu có thể, nhóm mong muốn đạt được giải nhất trong cuộc thi “Ngày hội Khoa học Kỹ thuật”.

3. Phân tích ý tưởng đề tài

3.1. Mô hình FR DP A R R C

Chức năng	Yêu cầu	Phân tích	Rủi ro	Giải pháp
Chạy ảnh / video / gif	- Map được các pixel sang các LED - Điều chỉnh được độ sáng LED	- Cần có thể nhớ hoặc convert các ảnh / video / gif sang bit array - IC chạy LED cần có chức năng điều chỉnh dòng xả	- Nếu dùng thẻ nhớ thì cần tích hợp module thẻ nhớ vào mạch làm tăng độ phức tạp - Nếu dùng bit array thì cần viết code để convert	- Chừa một khoảng trống đủ nhiều trên board để có thể nâng cấp thêm mạch ngoài - Có thể có sẵn các tools để convert
Game con rắn 3D (tính năng thêm)	- Thuật toán chạy con rắn - Tính năng reset game - Thuật toán tạo đồ ăn random - Trên mạch cần có nút để điều khiển con rắn, hoặc sử dụng serial monitor, hoặc sử dụng app rồi kết nối vào ESP32	- Nếu dùng nút thì cần hàn thêm vào mạch - Nếu dùng Serial monitor thì cần liên tục cắm máy tính mới dùng được - Nếu dùng app thì ko cần thêm gì hết, có app Dabble đã được tạo sẵn	- Serial của máy tính gây bất tiện cho người dùng - ESP32 để gặp vấn đề kết nối không dây	- Chọn nút hoặc app

Độ phân giải tạm ổn	- Cần nhiều LED hơn	Gọi số LED là n Số mỗi hàn = $n^3 \cdot 2$ Số chân điều khiển = $n^2 + n$ => 5x5x5 LED Cube = 250 mỗi / 30 chân => 6x6x6 LED Cube = 432 mỗi / 42 chân => 7x7x7 LED Cube = 686 mỗi / 56 chân - Một con IC có 8/16/24 chân để điều khiển cathode	- Độ phân giải càng cao, số lượng LED càng lớn, dễ gặp sự cố hư hỏng	- Test sáng LED sau khi hàn xong 1 layer - Gia cố thêm các thanh kẽm để tăng độ bền cấu trúc => Chọn 6x6x6 hoặc 7x7x7
Quét LED nhanh	IC, MCU, MOSFET có tần số cao	- Đọc datasheet - 60 fps = ? clock	- Một số linh kiện có thể khó tìm	
Độ ổn định cao	- Cấu trúc chắc chắn - Có thể có thêm tản nhiệt	- Nếu chỉ hàn chân LED thì khi di chuyển có thể gãy - Nếu IC bị quá nhiệt thì làm giảm độ ổn định		- Hàn thêm những dây kẽm để gia cố các layer

Bảng 3.1. Bảng phân tích tính năng của sản phẩm

=> Chọn ý tưởng LED Cube có kích thước 6x6x6.

Link tham khảo chi tiết dự án: [LED Cube - Project - Google Sheets](#)

3.2. Đánh giá ý tưởng

Mẫu	Độ phức tạp	Lượng công việc	Thời gian cần làm	Tổng điểm	Trung bình
Chạy ảnh / video / gif	4	5	5	14	4,67
Game con rắn	2	4	4	10	3,33

Bảng 3.2. Bảng phân tích ý tưởng

=> Chọn ý tưởng Game con rắn, sử dụng app Dabble kết nối điện thoại với ESP32 để điều khiển con rắn.

4. Phương pháp thực hiện và bảng quản lý tiến độ dự án

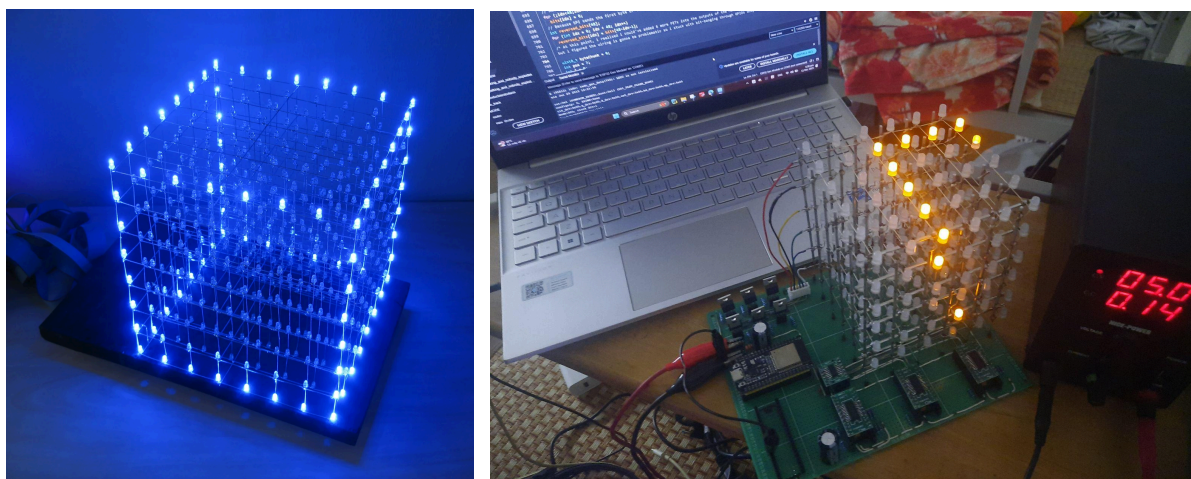
Tasks	Status	Start date	Due date	Desired Result	Note	Member
Vẽ sơ đồ mạch	Finished	14/10/2025	17/11/2025	Gọn, chống nhiễu	Đã xong sơ đồ lý thuyết, sơ đồ hàn để sau giữa kì	Phước Khang
Mua linh kiện	Finished	09/10/2025	18/11/2025	Tìm chỗ nào rẻ nhất để mua (Thegioiic, Banlinhkien, Caka,...)	Trong quá trình thiết kế có phát sinh các linh kiện thêm	Gia Huy, Phước Khang
Hàn LED 6x6x6	Finished	28/10/2025	10/12/2025	- Xin thầy thử vô lab hàn - Ngay hàng thẳng lối, hàng đúng cực +/- - Dùng 1 cái khung gì đó để cố định LED hàn cho dễ	Bắt đầu hàn LED sau khi xong Hàn mạch	Tất cả

				- Common Anode (các Anode của 1 lớp hàn với nhau, các Cathode sẽ là cột) - Sau khi hàn xong 1 lớp thì phải dùng pin + điện trở để test sáng đèn - Hàn 1 thanh kẽm cứng mỗi lớp để gia cố độ bền		
Hàn mạch	Finished	17/11/2025	21/11/2025	- Hàn đúng chân, đừng chập mạch - Không quá nhiệt mỗi hàn	Đang chờ sơ đồ mạch hàn trên EasyEDA	Tất cả
Thiết kế khung cố định LED & đặt hàng	Finished	11/10/2025	15/10/2025	- Đọc kích thước LED tại LED Vàng 5mm Đục Chân Dài - Khoảng cách chiều ngang và chiều dọc giữa các con LED nên bằng nhau. Khoảng cách từ 3mm dưới đầu chân cathode của LED dưới bằng 1 chân cathode đến LED trên, và đó cũng là khoảng cách chiều ngang của tâm LED trên 1 lớp - Vẽ bảng vẽ tấm mica có các lỗ tròn đường kính bằng đường kính LED + 0.05mm và tâm các lỗ tròn cách nhau theo khoảng cách đã đo được - Sau khi hoàn thành bản vẽ cần gửi lên group để kiểm tra trước khi đặt cắt - Liên hệ với bên cắt mica, gửi file và yêu cầu cắt tấm mica 3mm	Đã nhập hàng về	Gia Huy
Code con rắn	Finished	11/10/2025	12/12/2025	- Không đi lùi - Đầu chạm tường này thì lú ra bên kia - Đè trái phải cùng lúc thì giữ nguyên di chuyển - Mỗi lần chỉ được nhấn 1 nút, nếu đè nút thì vẫn giữ nguyên di chuyển - Không đi xéo, chỉ trái / phải / tới / lui / lên / xuống		Phúc Khang
Code cục đồ ăn	Finished	01/11/2025	12/11/2025	- Biết khi nào bị ăn - Khi ăn tảo thì rắn dài ra - Khi bị ăn thì spawn chỗ khác không phải mình con rắn		Nhất Huy
Code trạng thái game	Finished	01/11/2025	11/12/2025	- Đầu con rắn và trái tảo sáng nhất - Cơ thể rắn sáng vừa - Không phải rắn hay tảo thì ko sáng - Chạm cơ thể thì đứng yên game - Khi nào bấm nút reset thì bắt đầu - Khi bấm bắt đầu thì rắn spawn random với 3 cơ thể, sau đó đồ ăn mới spawn		Nhất Huy, Gia Huy, Phước Khang (supervisor)

Code app	Finished	11/10/2025	09/11/2025	- Nhận bluetooth kết nối với điện thoại - Nhận được bấm nút / đề nút và nhận biết cần di chuyển theo cái nào (nếu đề tùm lum)	DabbleESP32 bị lỗi compatibility với version ESP >2.0.14	Phúc Khang
Code pháo hoa cuối game	Finished	01/11/2025	14/12/2025	- Khi chơi win game (6 trở lên là đủ điều kiện win) - Khi rần chết và đủ điều kiện win thì chạy code pháo hoa	Đợi test code và chỉnh sửa	Gia Huy
Code PWM map vị trí con rắn và đồ ăn lên LED Cube	Finished	13/10/2025	14/12/2025	- Bấm xung đều, bitplane PWM - Tần số cao - Có thể xem thêm về Temporal Distribution Linearization for PWM	Đã xong code PWM bấm xung Python 17/10/2025	Phước Khang
Finish Project & Keep track of progress (Put it all together)	Finished	06/10/2025	15/12/2025	- Gắn tất cả lại và chạy test, kiểm tra lỗi - Mỗi T3 report update tiến độ trên lớp - Mỗi T7 report update tiến độ qua tin nhắn trên group		Phước Khang

5. Thuyết minh dự án

5.1. Bản vẽ thiết kế

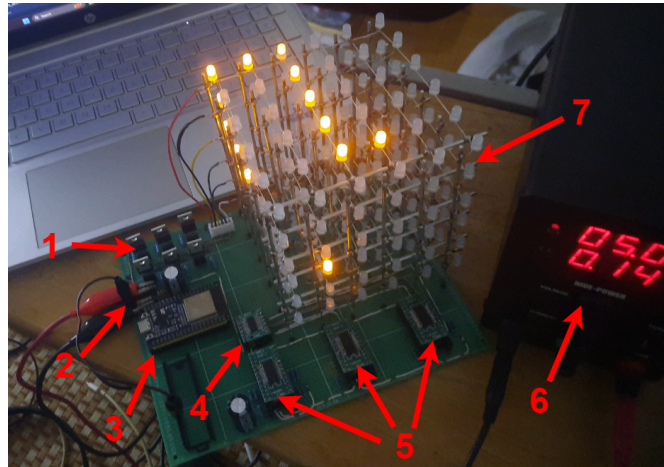


Hình 5.1. Dự kiến thành phẩm ban đầu (bên trái) và sản phẩm thực tế (bên phải)
(Nguồn: Ảnh LED Cube 8x8x8 bên trái lấy trên mạng)

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi, nhóm đã tự thiết kế lại toàn bộ mạch điện, tìm kiếm linh kiện và code của sản phẩm sao cho đạt được các tính năng đã đề ra vào những ngày đầu dự án. Sơ đồ mạch lý thuyết và sơ đồ hàn mạch được vẽ trên EasyEDA và tính toán thông số trên Google Sheet trước khi thực hiện để đảm bảo về an toàn điện, hạn chế chi phí sửa chữa và tăng tiến độ triển khai dự án.

5.2. Vật liệu sử dụng

5.2.1. Cấu tạo sản phẩm



Hình 5.4. Cấu tạo sản phẩm gồm: P-MOSFETs (1), Vị trí cấp nguồn (2), ESP32 (3), IC Buffer (4), IC LED Driver (5), Nguồn điện (6), khối LED (7)

5.2.2. Thông số kỹ thuật

5.2.1.1. Cấu hình LED Cube

Do không tìm được IC LED Driver source dòng phù hợp tại Việt Nam cho các cột LED nên sản phẩm sử dụng cấu hình 6 tầng common anode (source dòng từ P-MOSFETs) và 36 cột cathode (sink dòng từ IC LED Driver).

5.2.1.2. IC LED Driver

Thông số	8-16 channels	Constant current	Tổng t propagation delay khi clock, latch và output enable thấp	$V_{IH} = 3.3V$
Mục tiêu	Giảm lượng IC cần mua	LED sáng đều	Tần số đóng cắt cao, 60 fps	phù hợp với ESP32

Bảng 5.1. Các thông số cần đạt khi chọn IC sink dòng

=> Chọn IC LED Driver MBI5026GF do không tìm được TLC5940, TLC5916 (chất lượng tốt hơn, có tính năng PWM).

Các thông số chip và mạch		Tính tần số quét tối đa	
36 Columns, 6 Layers	60 fps	Min bit shift time (Tbit) (us)	0,15
Amount of bit shifts	48	Max clock frequency (MHz)	6,67
Time overhead (OE, Clock, Latch delay) - Tov (us)	0,5	Min layer shift time (Tshift) (us)	7,2
Buffer propagation delay (us)	0,03	Total layer time = Tshift + Tov (us)	7,7
Propagation delay << Time shift bit => Tpd = m * Tbit => Giá trị m:	20%		

Bảng 5.2. Tính toán sơ bộ tần số đóng cắt của IC LED Driver

Tuy nhiên, MBI5026GF không hỗ trợ PWM nên nhóm cần phải tự tạo PWM bằng cách băm xung SPI ở tần số 5MHz, thuật toán được tạo trước trong Python để kiểm tra rồi viết lại bằng C (source code ở Github).

5.2.1.3. IC Buffer Level Shifter

MBI5026GF có thông số $V_{IH} = 0.8 \cdot V_{dd}$ ($V_{dd} = 5V$) nên không thể cắm trực tiếp GPIO của ESP32 qua IC mà cần phải thông qua một con IC Non-Inverting Open-Collector Buffer SN74LS07D để chuyển đổi tín hiệu từ 3.3V sang 5V sử dụng điện trở pull-up.

5.2.1.4. MOSFET

Thông số	$-2V \leq V_{GS} \leq -4V$	$Q_G < 40nC$	$I_{out} > 0.54A$ (15mA/LED * 36)	$R_{DS\ ON} < 20\ \Omega$
Mục tiêu	Phù hợp với ESP32	Tần số đóng cắt cao	Tải được dòng 1 tầng LED	Hạn chế quá nhiệt

Bảng 5.3. Các thông số cần đạt khi chọn P-MOSFET source dòng

Qua các thông số trên, nhóm tìm được P-MOSFET IRF9Z24N với Q_G rất thấp ở 3nC (sau khi tra đồ thị đặc tuyến $-V_{GS} / Q_G$ với điện áp 3.3V). Từ đó, nhóm tính được các thông số của MOSFET về tần số đóng cắt, công suất tỏa nhiệt và đối chiếu được với IC Driver về mức độ tương thích.

Tính thông số MOSFET	
Q gate (nC)	3,00
R gate (ohm)	180,00
R pull up (ohm)	7.500,00
$V_{gpio} = 3.3V, V_{source} = 5V$	
$I_{on\ gate} = 3.3V / R_g$	0,018
$t_{on} = Q / I_{on}$ (ns)	163,64
$I_{off\ gate} = 5V / R_{pu} + 3.3V / R_g$	0,019
$t_{off} = Q / I_{off}$ (ns)	157,89
R drain source (ohm)	1,250
Power dissipation (W) = $I^2 \cdot R_{ds}$	0,3645

Bảng 5.4. Tính toán các thông số MOSFET

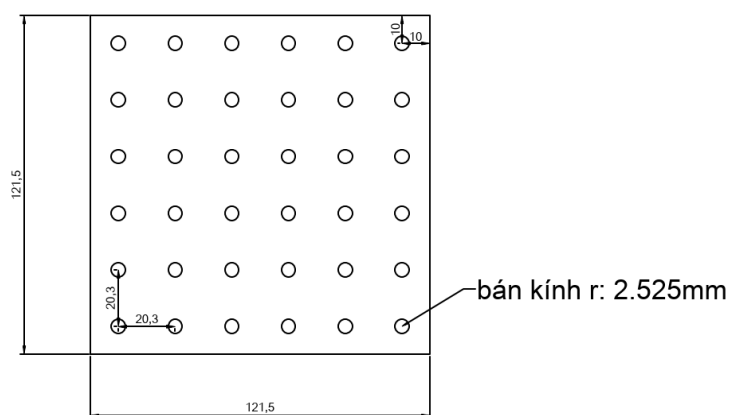
5.2.1.5. Nguồn điện và điện năng tiêu thụ

Nguồn điện nhóm sử dụng để cấp nguồn cho ESP32, các IC và LED Cube là nguồn NICE-POWER DC 30V-10A (có sẵn của bạn Phước Khang).

Dòng điện tiêu thụ của ESP32 và các IC là 0.12A, khối LED sử dụng tối đa 0.54A (do sử dụng thuật toán quét LED nên chỉ có 1 tầng LED sáng tại 1 thời điểm). Vậy công suất tối đa mà dự án sử dụng là $5V \times 0.66A = 3.3W$.

5.2.1.6. Tấm mica cố định LED để hàn khối LED

Tấm mica được thiết kế có các lỗ đường kính 5.05mm để ôm sát thân LED giúp thuận tiện khi hàn khối LED. Khoảng cách tâm giữa các lỗ là 20.3mm, bé hơn chiều dài chân LED 0.5mm, để tạo khoảng cách tối đa giữa các LED mà không tạo khó khăn khi hàn các chân LED. Với 6 x 6 lỗ, tấm mica có kích thước 121.5 x 121.5 x 3 mm.



Hình 5.5. Thiết kế của tấm mica

5.2.2. Chi phí dự án

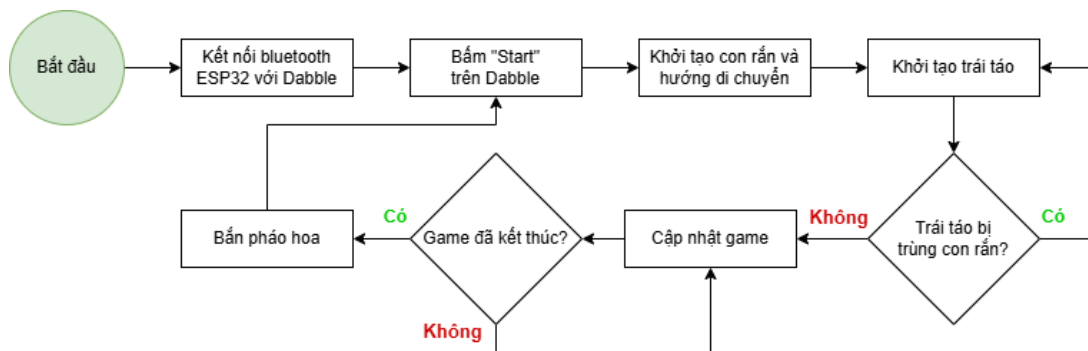
Linh kiện	Nơi mua	Người trả	Số lượng	Đơn giá	Tổng tiền	Đã mua
ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module Thu Phát Wifi 38 Chân Cổng Type C	Thegioiic	Phước Khang	1	125.000 đ	125.000 đ	TRUE
MBI5026GF SOP-24	Thegioiic	Phước Khang	3	16.000 đ	48.000 đ	TRUE
SN74LS07D IC Buffer Non-Inverting Open Collector Output, 14-SOIC	Thegioiic	Phước Khang	1	8.000 đ	8.000 đ	TRUE
LED Vàng 5mm Đục Chân Dài	Thegioiic	Phước Khang	230	240 đ	55.200 đ	TRUE
Đế Đổi Chân SOP-28 Sang DIP-28 V1.1	Thegioiic	Phước Khang	3	2.500 đ	7.500 đ	TRUE
Đế Đổi Chân SOP-14 Sang DIP-14	Thegioiic	Phước Khang	1	1.500 đ	1.500 đ	TRUE
Hàng Rào Đục Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.2mm Xuyên Lỗ Chân Đồng Mạ Niken	Thegioiic	Phước Khang	4	1.400 đ	5.600 đ	TRUE
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 7 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	2	600 đ	1.200 đ	TRUE
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 20 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	4	1.800 đ	7.200 đ	TRUE
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 14 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	6	1.300 đ	7.800 đ	TRUE
FR4 PCB Hàn Test Board 15x20cm Phủ Xanh 1 Mặt	Thegioiic	Phước Khang	1	32.000 đ	32.000 đ	TRUE
Tấm mica 121x121 mm (gồm ship)		Gia Huy	1	50.000 đ	50.000 đ	TRUE
Thiếc hàn MECHANIC 6337 0.3MM 55G	Icdayroi	Phước Khang	1	65.000 đ	65.000 đ	TRUE
Mỡ hàn BEST 150g	Icdayroi	Phước Khang	1	29.000 đ	29.000 đ	TRUE
Tu hóa 4700uF 16V 13x26mm Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	2	3.500 đ	7.000 đ	TRUE
Tu Gốm Tròn 100nF (0.1uF) 50V	Thegioiic	Phước Khang	50	100 đ	5.000 đ	TRUE
IRF9Z24NPBF MOSFET Kênh P 55V 12A TO-220AB	Thegioiic	Phước Khang	8	6.000 đ	48.000 đ	TRUE
Điện Trở 1.2 KOhm 1/4W 1% 5 Vòng Màu	Thegioiic	Phước Khang	50	56 đ	2.800 đ	TRUE
Điện Trở 7.5 KOhm 1/4W 1% 5 Vòng Màu	Thegioiic	Phước Khang	50	56 đ	2.800 đ	TRUE

Điện Trở 180 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu	Thegioiic	Phước Khang	10	270 đ	2.700 đ	TRUE
Đầu XH2.54mm 6 Chân Thẳng Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	5	500 đ	2.500 đ	TRUE
Dây Bus XH2.54 1 Đầu Cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm	Thegioiic	Phước Khang	1	3.800 đ	3.800 đ	TRUE
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 3 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ	Thegioiic	Phước Khang	6	550 đ	3.300 đ	TRUE
Thanh trục 2MM dài 120mm	Icdayroi	Phước Khang	42	1.500 đ	63.000 đ	TRUE
Dây điện 1 lõi	Icdayroi	Phước Khang	2	8.000 đ	16.000 đ	TRUE
Nhôm Tản Nhiệt TO-220 19x15x10 Màu Đen	Thegioiic	Phước Khang	6	1.500 đ	9.000 đ	TRUE
Mạch ra chân IC dán SOP24/1mm to DIP – Linh Kiện Thủ Đức	Linhkienthuduc	Phước Khang	3	3.420 đ	10.260 đ	TRUE
Hàng Rào Đục Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.5mm Xuyên Lỗ – Linh Kiện Thủ Đức	Linhkienthuduc	Phước Khang	4	1.500 đ	6.000 đ	TRUE

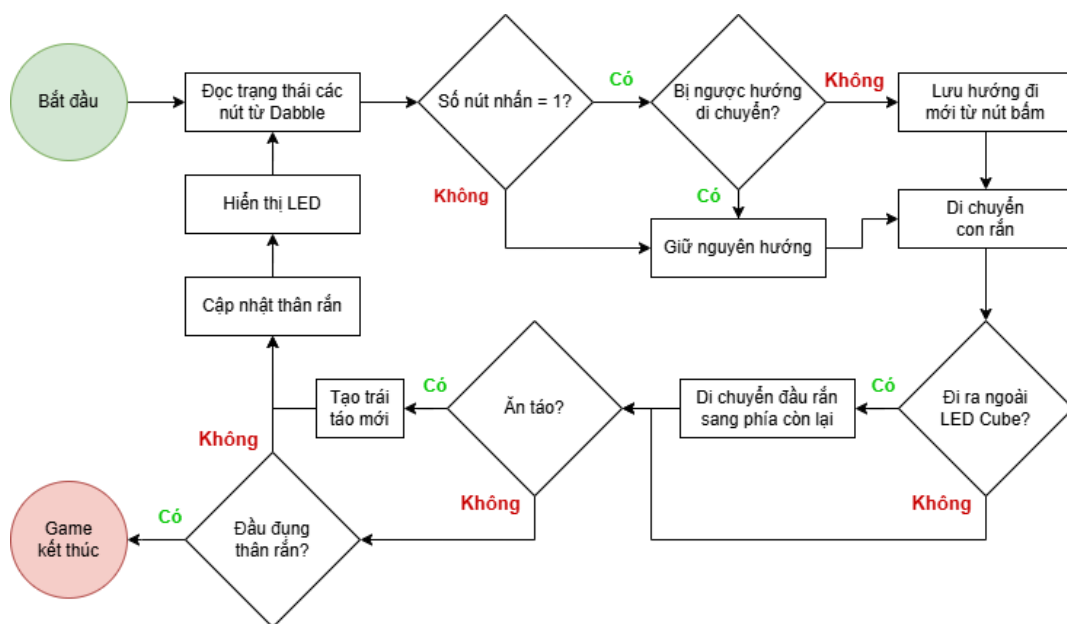
Bảng 5.5. Danh sách vật liệu và chi phí của dự án (BOM)

5.3. Nguyên lý hoạt động

5.3.1. Game con rắn



Hình 5.6. Quy trình vận hành game con rắn



Hình 5.7. Thuật toán điều khiển con rắn

5.3.2. Phần mềm điều khiển

Dabble là một ứng dụng do *STEMpedia* phát triển, giúp biến điện thoại thông minh thành bộ điều khiển Bluetooth cho *ESP32*.

Ứng dụng cung cấp các module điều khiển như: GamePad, Joystick, Slider, IoT, LED Controller, Terminal,...

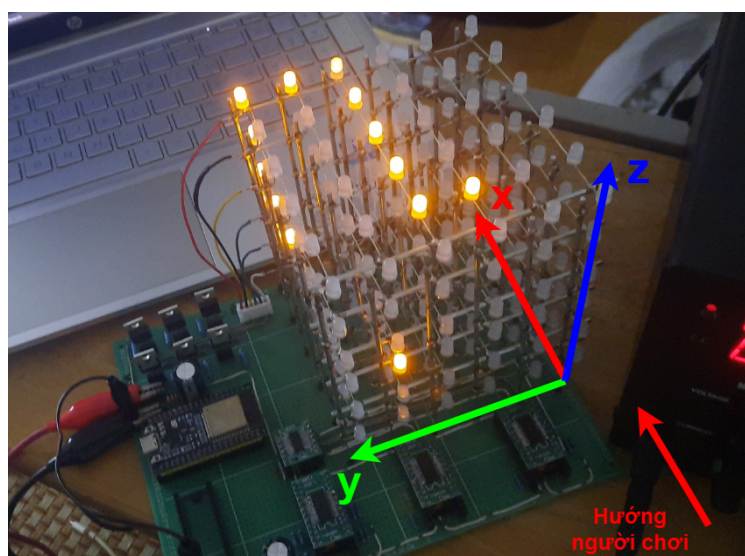
Sau khi cấp nguồn, mở app Dabble → Connect → chọn thiết bị có tên “*ESP32_Snake*”. Để cài đặt thư viện, vào Arduino IDE → Sketch → Include Library → Manage Libraries → tìm “*DabbleESP32*” → Install.

Để điều khiển “con rắn” di chuyển trên LED Cube, nhóm sử dụng module Gamepad gồm 6 nút (*Up, Down, Left, Right, Triangle, Cross*) được hiểu là các hướng (Tới, Lùi, Trái, Phải, Lên, Xuống) theo hướng của người chơi nhìn vào LED Cube.

5.3.3. Thuật toán điều khiển khối LED

5.3.3.1. Thuật toán quét LED

Để xác định được LED nào sáng / tắt, nhóm sử dụng bitmap (ma trận nhị phân) có các số 1 và 0 để biểu diễn cho mỗi con LED ứng tại vị trí (x, y, z) trong hệ trục tọa độ Descartes lấy gốc tại phía dưới phải, gần với người chơi làm (0, 0, 0).



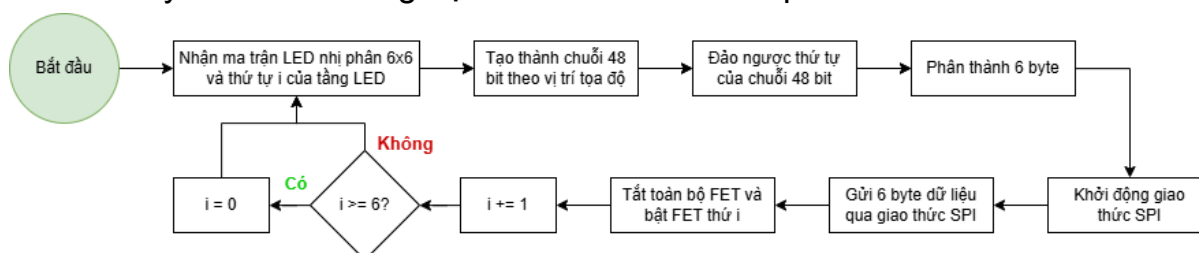
Hình 5.8. Hệ trục tọa độ và góc nhìn của người chơi

Để có thể bật từng điểm sáng riêng biệt trên khối LED, cần phải sử dụng phương pháp “quét LED” để tránh những con LED khác sáng không mong muốn do cùng cột hoặc cùng hàng. “Quét” mang ý nghĩa bật tắt tuần tự. Vậy “quét LED” trong LED Cube sẽ là bật tắt từng tầng LED tuần tự bằng cách source dòng tại MOSFET ở tầng đó và sink dòng các cột LED theo bitmap của tầng đó qua IC Driver.

5.3.3.2. Thuật toán điều khiển khối LED

Để có thể chuyển được 1 bitmap 2D 6x6 sang tín hiệu cho IC Driver, ta cần phải chuyển nó thành chuỗi 48 bit (3 driver x 16 output = 48 bits). Sau đó, ta cần đảo thứ tự của 48 bit này vì bit đầu tiên được ghi vào bộ nhớ (register) của IC sẽ được đẩy xuống cuối cùng.

Giao thức SPI chỉ nhận byte để giao tiếp, do đó ta cần phải cụm 48 bit thành 6 byte (8 bit = 1 byte). Để đảm bảo các byte được gửi đúng thứ tự bit (bit đầu được gửi trước), ta cần chỉnh chế độ SPI sang MSBFIRST (Most Significant Bit First). Cuối cùng là bật tắt các chân Latch và Output Enable để Driver chuyển các bit trong bộ nhớ ra các chân output.



Hình 5.9. Thuật toán điều khiển khối LED

5.4. Tài liệu tham khảo

Knowledge	Description	Channel	Source
	Báo cáo	Nhóm 05 - L13	LED Cube - Google Docs
	Sheet quản lý dự án	Google Sheet	LED Cube - Google Sheets
	Source code dự án	Github	https://github.com/123khg/LED_Cube_6x6x6
	Hình ảnh dự án	Google Drive	Kho hình ảnh dự án - Google Drive
Planning skill	How to PLAN a project	Synchronous Electronics	How to Build Better Engineering Projects Synchronous Electronics
Electricity	Guide to understanding currents and volts	The Engineering Mindset	How ELECTRICITY works - working principle
Resistors	Principles, structure, color codes, resistor types, applications	The Engineering Mindset	(96) How Resistor Work - Unravel the Mysteries of How Resistors Work! - YouTube
Resistors	Series and Parallel Resistors	Ben Finio	Resistors in Series and Parallel
Diodes	Principles, structure, diode types, applications	The Engineering Mindset	(96) Diodes Explained - The basics how diodes work working principle pn junction - YouTube
LED	Principles, structure, circuitry, wavelengths, voltage drop	The Engineering Mindset	How LED Works - Unravel the Mysteries of How LEDs Work!
LED	Voltage drop and current calculation	Ben Finio	How to Find LED Resistor Value
Capacitors	Principles, structure, read values, applications	The Engineering Mindset	Capacitors Explained - The basics how capacitors work working principle

IC	Introduction to IC	Aatik's Lab	(96) What Is An Integrated Circuit (IC) - YouTube
Led cube 4x4x4	Tutorial, ko làm theo mạch điện	Jameco	Build a Programmable LED Cube 4x4x4
Led cube 8x8x8	Tutorial, ko làm theo mạch điện	Jameco	Build Your Own 8x8x8 LED Cube Electronics Project Jameco
Led cube 6x6x6	Tutorial hiệu ứng LED	Nicholas Brouwer	6x6x6 Led Cube Nicholas Brouwer
Hàn mạch	Cách hàn cột LED	LED Cube Vietnam	(309) Hướng dẫn làm led cube 5x5x5 part 2 - YouTube
ESP32	Chân GPIO của ESP32	Random Nerds	ESP32 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use? Random Nerd Tutorials
SPI	Mô tả kĩ hơn SPI Pins của ESP32 MOSI MISO SCK SS (23, 19, 18, 5)	Random Nerds	ESP32 SPI Communication: Pins, Multiple SPI, Peripherals (Arduino) Random Nerd Tutorials
In-depth SPI	Cấu hình SPI cho LED driver, sử dụng các hàm	Sparkfun	Serial Peripheral Interface (SPI) - SparkFun Learn
Timing	millis() and micros() overflow	Gammon Forum	Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : millis() overflow ... a bad thing?
Tụ Decoupling	Cách chống nhiễu nguồn và chọn loại tụ	Afrotechmods	Why electrolytic capacitors are actually kinda crappy
Tụ Decoupling	Phân tích phổ tần số và vật liệu tụ	EEVBlog	EEVblog #859 - Bypass / Decoupling Capacitor Tutorial
Tụ Decoupling	Phân tích vật liệu tụ điện	GreatScott	How to choose the right capacitor type for a circuit?! Film vs. Ceramic vs. Electrolytic
Git Tutorial	Playlist học cách sử dụng Git Command Line (chỉ cần coi 2 vid đầu là dư xài)	Corey Schafer	https://youtube.com/playlist?list=PL-osiE80TeTuRUfjRe54Eea17-Yfn00Ax&si=qE48Z75yJr86Ov3j
Struct C++	Cấu trúc dữ liệu (hiệu quả hơn biến và array), đơn giản hóa code. Có thể hiểu như lập trình OOP	Tutorialspoint	Structs in Arduino program
Enum C++	Giúp làm việc nhóm dễ hơn	Moldstud	Enhancing Arduino Code with Enums for Better Clarity MoldStud
MOSFET	Cân nhắc các thông số và cấu hình MOSFET	Gammon Forum	Gammon Forum : Electronics : Microprocessors : Driving motors, lights, etc. from an Arduino output pin
STM32	Chân GPIO của STM32. Note: VBAT should always be connected to Vdd 3.3V if there is no CMOS batt	DeepBlue	STM32 Blue Pill Pinout & Programming Guide – DeepBlue
IC	Xác định chân 1 của IC	Sierra Circuits	Pin 1 Marking on PCB Components Sierra Circuits